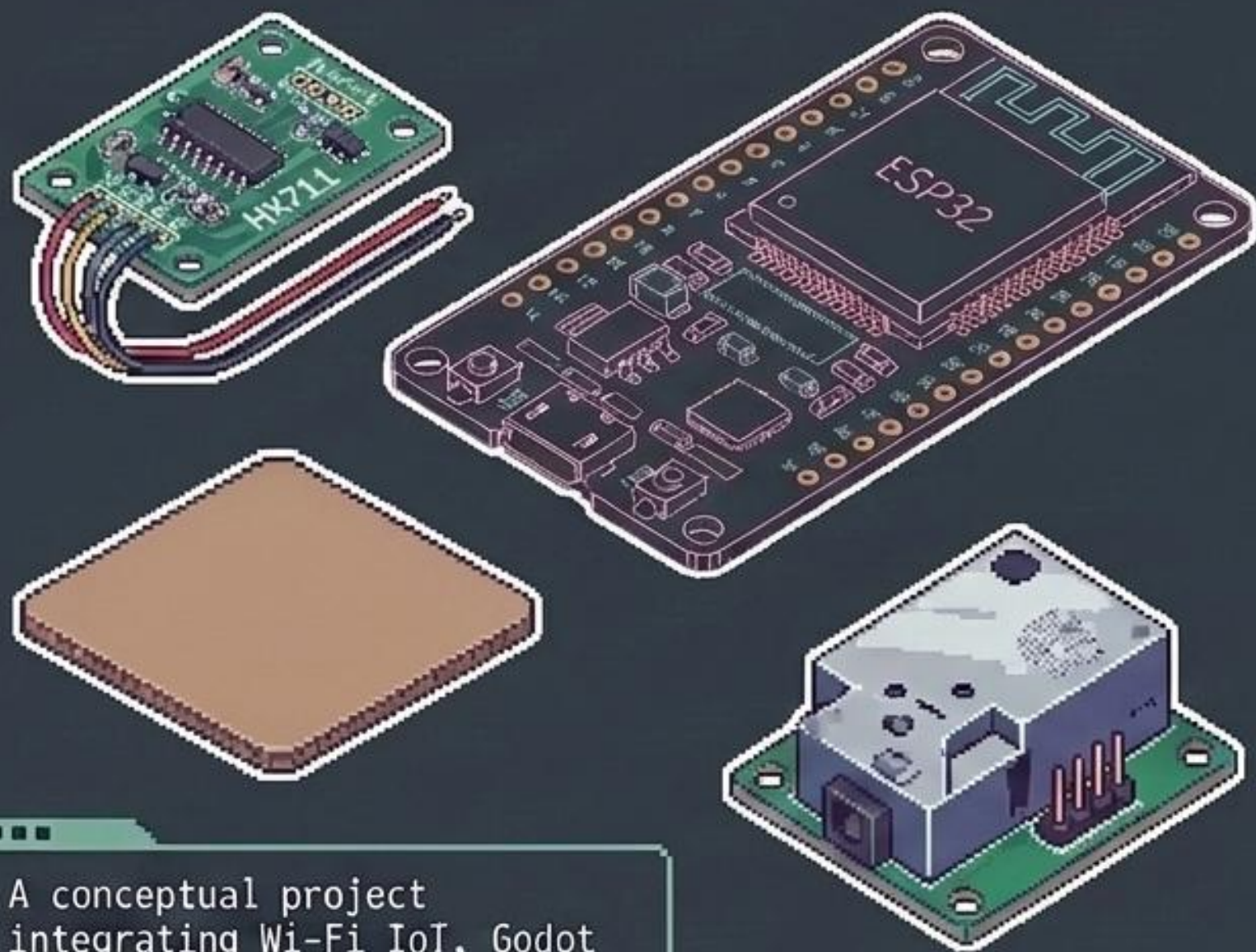


智慧物聯網健康輔助系統：遊戲化桌面陪伴

透過硬體感測與互動像素美術，重塑辦公室健康監測體驗



A conceptual project
integrating Wi-Fi IoT, Godot
Engine, and Behavioral
Gamification.



組別：第四組 報告者：張哲維、張子善、林鈺紳

辦公室的隱形危機與無效的提醒疲乏



1 久坐流行病

75% 的平均辦公時間完全處於坐姿。

2 健康風險

與心代謝症候群、肌肉骨骼不適高度相關。



3 現行工具的落差

依賴單向、僵化的計時器，缺乏情境感知，無法維持長期參與度。



典範轉移：以遊戲化陪伴取代干擾性通知

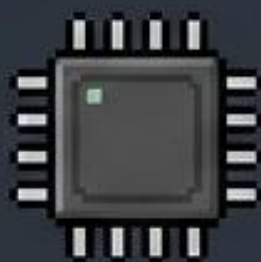
	傳統提醒	 遊戲化物聯網陪伴
侵入性	高（彈出視窗）	環境感知（背景穿透/不干擾）
情感連結	低（煩躁）	高（對數位寵物的同理心） 
情境感知	固定計時器	感測器驅動（即時狀態）
疲乏率	極高	極低 



學術洞察：Meta-analysis 實證指出，遊戲化介入對改變健康行為具備中等程度的正向效果 (Hedges' $g = 0.42$)，顯著優於被動警報。

分散式物聯網架構：低延遲的軟硬體連動

1. 硬體感官 (ESP32)



負責邊緣端的類比與數位訊號收集，以及硬體雜訊濾波。

2. 通訊協定 (Network)



透過區域 Wi-Fi，使用 WebSocket 或 MQTT 進行即時 JSON 封包推播。

3. 軟體大腦 (Godot Engine)



負責狀態機邏輯處理、視覺渲染，以及桌面透明視窗疊加。

系統專為 < 50ms 的低延遲即時狀態同步設計，完全不需依賴沉重的雲端資料庫。

硬體感知層：低成本與隱私優先設計

ESP32 NodeMCU-32S

系統核心，內建 Wi-Fi，處理 WebSocket 傳輸。

HC-SR04P 超音波感測器

偵測螢幕距離與久坐。無鏡頭設計，避免辦公場域影像外流風險。

環境與警報模組

GP2Y1010AU0F 粉塵感測器 (監測 PM2.5) & 無源蜂鳴器 (多重警報回饋)。

HX711 + 測重模組

智慧杯墊，持續追蹤杯子重量變化判定飲水。

極致開源方案：全套免焊接，總建置成本 < 500 NTD

數據具象化 I：將環境數值轉化為角色情感

補水連動機制



原因：智慧杯墊偵測到
50g 總量減少

結果：史萊姆變成水藍色，快速跳躍並長出小花
(開心/補水狀態)

空氣品質機制



原因：粉塵感測器測得
 $\text{PM}_{2.5} > 35 \mu\text{g}/\text{m}^3$

結果：史萊姆變成劇毒紫色，劇烈震動並吐出毒氣泡 (窒息狀態)

設計洞察：健康指標繞過邏輯處理，直接觸發同理心。寵物的痛苦能比純文字警報更快促使使用者採取行動。

數據具象化 II：坐姿與時間的物理引擎連動

姿勢連動機制



< 35cm



原因：超音波測距小於 35cm (過度前傾)
結果：史萊姆在物理上被壓扁，變成警戒橘色並噴射眼淚

久坐連動機制



> 60 minutes



原因：系統計時器偵測久坐大於 60 分鐘
結果：史萊姆變成灰藍色，閉上眼睛並飄出睡眠粒子

動態物理引擎調整：長時間久坐不只改變角色顏色，更直接修改 Godot 物理引擎參數，將跳躍速度降低 50% 以視覺化模擬昏沉無力感。

果凍融合引擎：處理多重健康衝突的狀態機

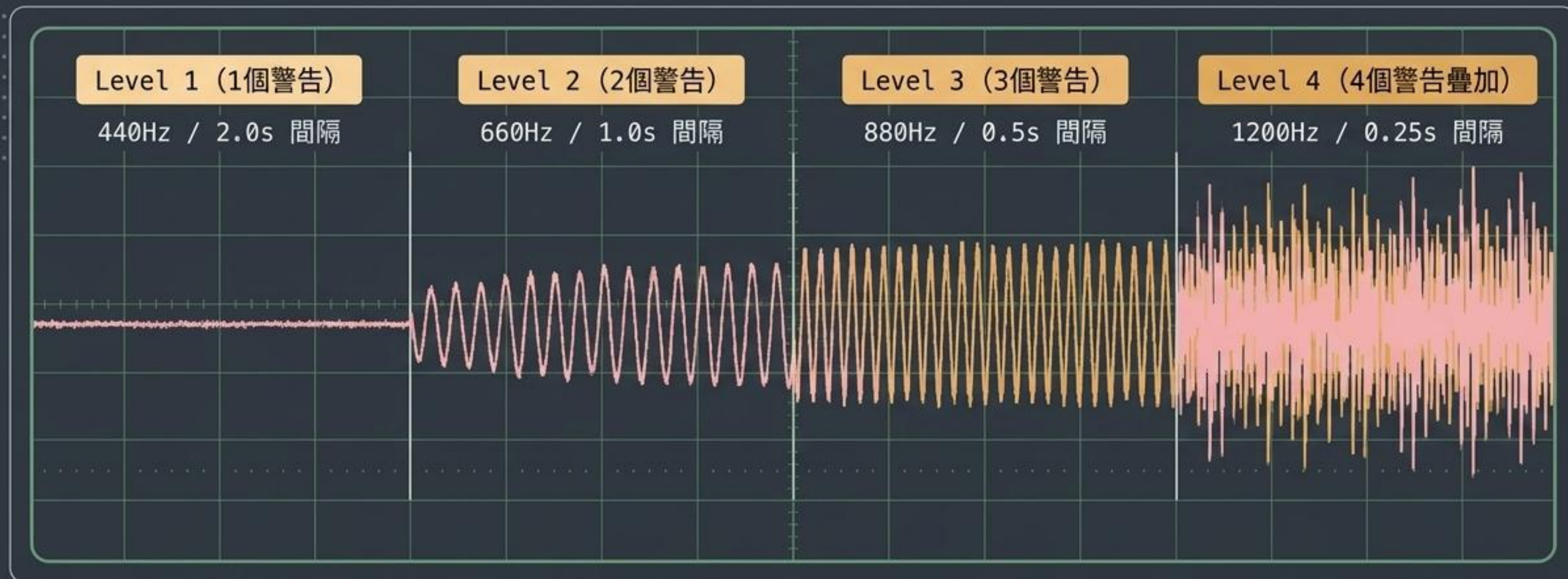
健康警報優先權階層



Jelly Blend Engine 運算邏輯

當多種不健康行為同時發生時 (例如：嚴重駝背 + 吸入有毒空氣)，系統會遵循此 12 層級的優先權堆疊機制，確保最致命的健康威脅優先獲得視覺呈現，防止動畫衝突與視覺混亂。

聽覺防護網：無源蜂鳴器的動態警報升級



放棄單音的有源蜂鳴器，改採無源蜂鳴器搭配 PWM 訊號控制。當多重健康警告疊加時，動態提升音高頻率與鳴叫急促度，完美映射使用者身體狀態的急迫性。

控制中心：軟硬體即時連動實機展示

SENSOR SIMULATOR

智慧杯墊 (Weight Sensor)

3.21 (kg) 3.21 (0000g)

久坐警示時間: 0min

0.1秒鐘 100.00

開燈模式 (<250g) 熄燈模式 (<1000g)

靜音模式: OFF (V.M.N)

開燈模式 (Tare) 熄燈模式

MI711 L2VIE

校正狀態: **未校正**

重置校準: 重置校準

校準密碼: 0 (10112)

超音波距離監測 (Ultrasonic Sensor)

最大距離: 60cm

2.0 (cm) 2.0 (00cm)

靜音模式: 靜音模式

靜音模式: 靜音模式

空氣品質 (PM2.5)

25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

靜音 (log/m)

靜音 (log/m)

靜音模式: 靜音模式

靜音模式: 靜音模式

久坐時間 (Sedentary Timer)

5 min

0.1秒鐘 100.00

靜音模式: 靜音模式

靜音模式: 靜音模式

實機運作展示 (Live Demo)

[demo.mp4]

智慧杯墊、坐姿變色與有毒氣泡之視覺化連動

一鍵無縫切換小橘貓、小黃鳥等多款互動角色

即時環境模擬與硬體數值對齊

SELECT PET

SELECT PET:

小橘貓 小黃鳥 小藍鳥 小綠鳥 小粉鳥

HEALTH (健康) 100%

BUZZER (蜂鳴器) BUZZER MATED MATED

今日飲水量 0 / 2000 ml

今日飲水量 0000 (ml)

空氣品質 EXCELLENT < 50

空氣品質 20LE

Real-time JSON Packet Log (WebSocket Broadcast)

Clear

```
{
  "sedentary_stage": 0,
  "air_stage": 0,
  "selected_pet": "slime"
},
{
  "websocket_health": 230,
  "sedentary_stage": 0,
  "air_stage": 0,
  "selected_pet": "slime"
}
```


核心演算法：縮時久坐判定與測試旁路機制

邏輯 1：縮時計算與防誤觸自動歸零



邏輯 2：手動模擬旁路機制 (15s Manual Bypass)



此演算法徹底解決了硬體高頻率資料寫入與軟體端手動 Debug 之間的衝突問題。

永續參與度：點數獎勵、解鎖與數位互動



自由選擇角色

一開始即可自由選擇如麻糬貓、像素鳥或黑糖珍珠等多樣化陪伴寵物，無需解鎖。



游標物理互動

滑鼠懸停可搔癢寵物使其震動並冒出愛心；點擊可觸發果凍擠壓與彈性的物理特效。



數位餵食建立羈絆

在畫布空白處點擊會掉落隨機數位水果（蘋果、葡萄）。寵物會主動追蹤並進食，建立如真實寵物般的數位羈絆。



零門檻開源落地：高影響力與低成本硬體配置



免焊接組裝 (Solder-Free)

全面採用麵包板與預先焊好的排針，大幅降低 DIY 進入門檻。

開源授權 (Open Architecture)

全系統軟硬體採用 MIT License 開源發布。

客製化外殼 (Custom Housings)

專為創客設計，適合利用 3D 列印或廢棄紙板自行製作整合外殼。

未來展望：從被動狀態機到 AI 智慧教練



桌面陪伴將從單向被動的動畫反饋，進化為具備語意理解能力、能提供主動健康建議的個人化專屬教練。

參考文獻

- Effectiveness of interventions on sedentary behaviors in office workers: a systematic review and meta-analysis (ScienceDirect, 2024) ◦
- Evaluating the Effectiveness of Gamification on Physical Activity: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials (Journal of Medical Internet Research, 2022) ◦